

2026-1 데이터구조및프로그래밍실습 HW

학번_이름: 202513635_박시은

문제 : DFS와 BFS의 장/단점 또는 특징은 어떤 것이 있을까요?

답변

1. DFS

- 특징 : 한 방향으로 끝까지 가다가 더 이상 갈 수 없게 되면 가장 가까운 갈림길로 돌아와 다른 방향으로 다시 탐색을 진행하는 깊이 우선 탐색 방식으로, 되돌아가기 위해 stack이나 Recursive 함수를 이용한다.
- 장점 : 현재 공간의 노드들만 기억하면 되므로 저장 공간 소모가 적다. 최선의 경우 가장 빠른 알고리즘이다.
- 단점 : 찾은 해가 최적이지 아닐 수도 있다. 해가 없는 경로가 깊을 경우 탐색이 오래 걸린다.

2. BFS

- 특징 : 시작 정점으로부터 가까운 정점을 먼저 방문하고 멀리 떨어져 있는 정점을 나중에 방문하는 순회방법으로, 큐를 사용하여 구현된다.
 - 장점 : 최적의 해를 찾음을 보장한다.
 - 단점 : 다음에 탐색할 모든 노드의 정보를 큐에 저장해야하므로, 노드가 많은 그래프일수록 큰 저장공간이 필요하다.
-